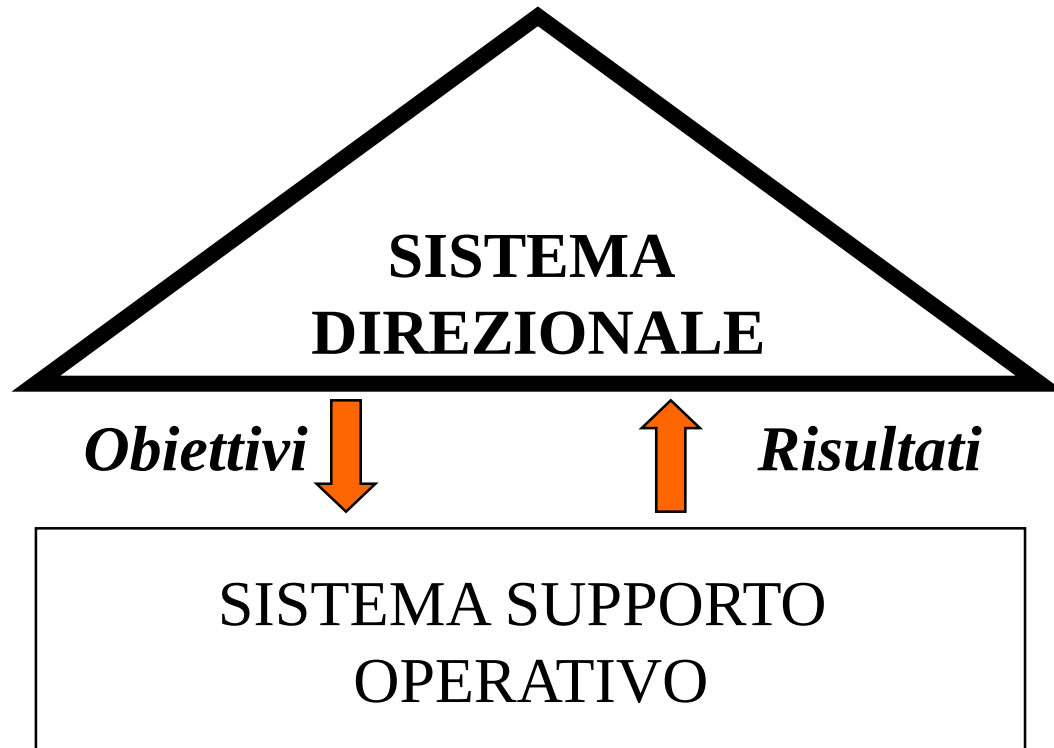


Introduzione ai Sistemi Informativi Direzionali

SISTEMA DIREZIONALE E SISTEMA SUPPORTO OPERATIVO



I S.I. direzionali

- *Trattano informazione “direzionale” (es., rendiconti)*
- *Assistono il processo decisionale*

LA PIRAMIDE DI ANTHONY



- **Pianificazione strategica** (*strategic planning*) Determina e controlla gli obiettivi globali dell'impresa (p.e. quali prodotti fare, in quali mercati entrare, quali stabilimenti costruire).
- **Controllo direzionale** (*management control*) Determina e controlla gli obiettivi economici e patrimoniali (p.e. analisi scostamento tra budget e consuntivo).
- **Controllo operativo** (*operations control*) Pianifica gli obiettivi delle attività esecutive (p.e. il programma di spedizione dei prodotti) assicurando che le attività procedano nel modo prefissato (sistemi pianificazione e controllo).

Informazione direzionale: ESEMPIO DI RENDICONTO DIREZIONALE

Tipologie di valore: effettivi, obiettivi

Indicatori

	SEM 2		ANNO				
	EFF	BDGT	EFF	BDGT	PROD 1	PROD 2	
<u>CONTO ECONOMICO</u>							
vendite	2.100	2.000	4.300	4.000	1.955	2.345	
acquisti	720	720	1.400	1.500	800	600	
costo personale	850	800	1.600	1.650	900	700	
Primo Margine	530	480	1.300	850	255	1.045	
ammortamenti	200	200	420	420	191	229	
altri costi	200	225	400	450	182	218	
voci varie	20	20	41	40	19	22	
UTILE	110	35	231	74	154	77	
<u>INDICATORI</u>							
auto fatturate	1.200	1.100	2.400	2.200	1.200	1.200	
auto prodotte	1.100	1.100	2.200	2.200	1.100	1.100	

Tempificazione

Informazioni aggregate e calcolate

*Multidimensionalità:
segmentazioni molteplici*

CARATTERISTICHE SID

- Sistema Informativo Direzionale supporta
 - definizione degli obiettivi (funzione DSS)
 - valutazione dei risultati effettivi (funzione reporting)
- Elabora informazioni aggregate (indicatori): es. le vendite totali di un magazzino o piu' magazzini e non il singolo scontrino di vendita
- Analizza le informazioni con una data periodicità (tempificazione): vendite totali di un semestre/ trimestre/mese e non singolo evento di vendita
- La informazione è multi-dimensionale (molteplici segmentazioni): vendite segmentate per prodotto /regione /periodo a diversi livelli gerarchici

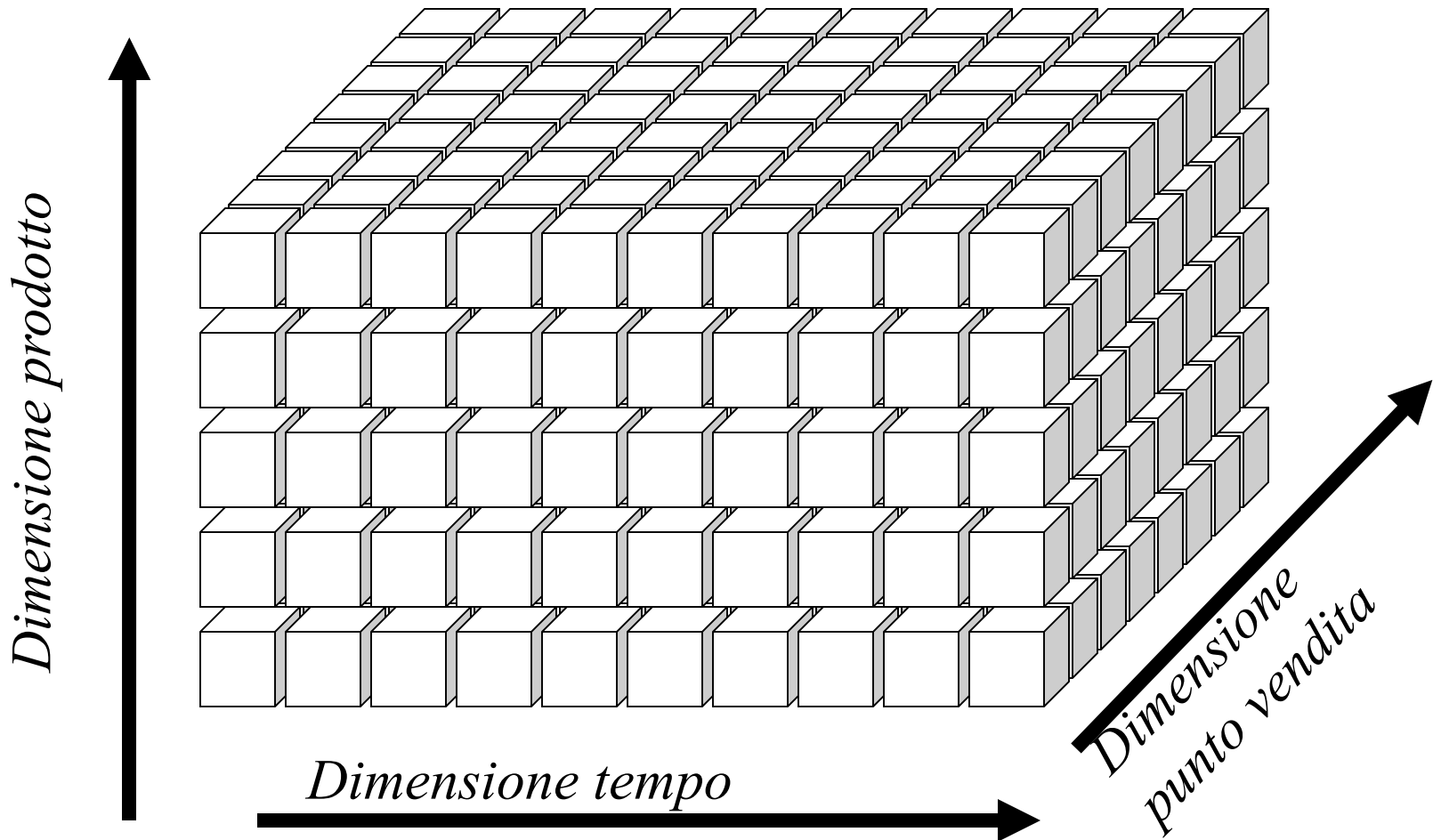
Indicatori e dimensioni di analisi

- Un SID elabora **indicatori** su fatti/eventi aziendali
- Un indicatore è descritto da n **chiavi**; p.e. l'indicatore “quantità venduta” può essere individuato dalle chiavi:
 - tempo#
 - prodotto#
 - punto vendita#
- Ogni chiave individua una “**dimensione di analisi**” definita da un vettore di elementi
- Ogni dimensione può essere organizzata per livelli gerarchici (es. tempo: giorno, mese, anno)
- In uno spazio multi-dimensionale il numero massimo di celle C-totale è pari al prodotto delle cardinalità C delle dimensioni D_i (ipercubo)

$$C\text{-totale} = C(D_1) * C(D_2) * \dots * C(D_n)$$

DIMENSIONI DI ANALISI : L'IPERCUBO

indicatore “quantità venduta”



quiz

Domanda: L'azienda retail "FashionHub" utilizza un Sistema Informativo Direzionale (SID) per analizzare le vendite dei suoi negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per monitorare le performance di vendita, il SID elabora indicatori come "quantità venduta" e "fatturato" usando le dimensioni tempo, prodotto e punto vendita.

FashionHub vuole conoscere le vendite di una specifica categoria di prodotto in ogni città per il mese di dicembre. Quali chiavi di analisi devono essere selezionate per ottenere l'informazione richiesta?

- a) Giorno, sottocategoria di prodotto, regione.
- b) Mese, categoria, città.
- c) Anno, prodotto, punto vendita.
- d) Mese, sottocategoria, punto vendita.

Tecnologia per SID: Data Warehouse

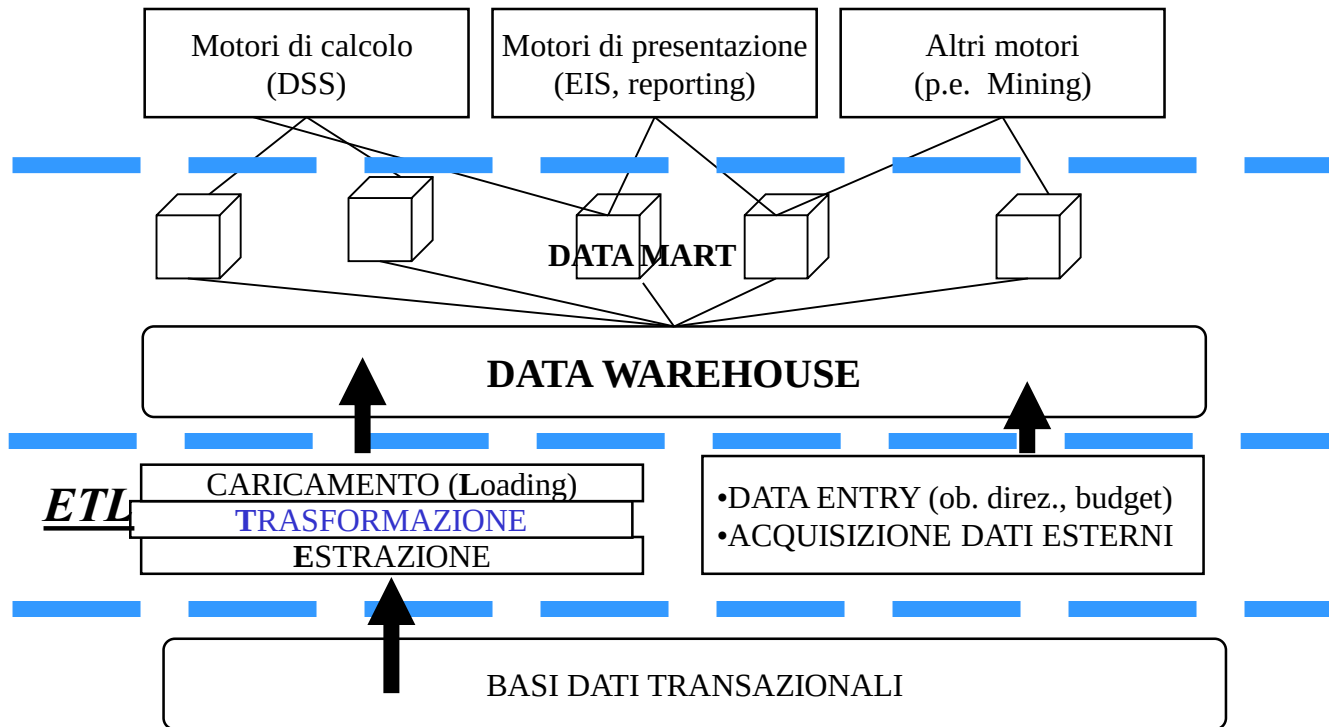
- Collezione
 - integrata
 - persistente
 - variabile nel tempo
 - orientata ad un certo argomento

di dati “enterprise-wide” creata e mantenuta essenzialmente per supportare decisioni manageriali e analisi dei dati

[Imnon, *Building the data warehouse*, John Wiley, 1996]

- Il termine “data warehousing” denota il processo di costruzione di data warehouse, che avviene a partire da sorgenti di dati diverse e, in generale eterogenee (es., BD dipartimentali, archivi dati, “sistemi legacy”)

S.I.DIREZIONALI: SCHEMA ARCHITETTURALE



Es. Dati provenienti da un sistema ERP

- Ordini di vendita (numero ordine, data, cliente, prodotto, quantità, prezzo unitario, sconto)
- Anagrafica prodotti (codice, nome, categoria, sottocategoria, fornitore)
- Anagrafica clienti (codice, ragione sociale, settore, regione, città)
- Fatturazione (numero fattura, data, cliente, prodotti, importi)
- Anagrafica dipendenti (matricola, nome, cognome, reparto, ruolo, data assunzione)

Es. Dati non presenti nell'ERP

- Feedback e recensioni dei clienti sui prodotti
- Dati di posizionamento e traffico del sito web e-commerce
- Informazioni meteo e stagionalità per determinati prodotti
- Dati demografici e di profiling dei clienti (es. età, sesso, reddito)
- Informazioni sulla concorrenza e i prezzi di mercato

quiz

Domanda:

Un'azienda di e-commerce vuole implementare un data warehouse per analizzare le vendite online. Il processo ETL dovrà estrarre, trasformare e caricare i dati dai sistemi transazionali legacy.

Quale delle seguenti fasi del processo ETL è più adatta per gestire il seguente requisito: "Per ogni ordine, calcolare un nuovo attributo 'Sconto Applicato' come percentuale dello sconto rispetto al prezzo originale del prodotto."

- A) Estrazione (Extract): Leggere i dati grezzi (ordini, prodotti, sconti) dai sistemi sorgente
- B) Trasformazione (Transform): Applicare la logica di calcolo dello sconto percentuale sui dati estratti
- C) Caricamento (Load): Inserire i dati trasformati nella tabella dei fatti del data warehouse
- D) Area di Staging: Memorizzare temporaneamente i dati estratti prima di applicare le trasformazioni

Data Warehouse

- **BD** (in SIO - supporto operativo) **vs.** **DW** (SID-
supporto direzionale)
- **OLTP** (On-Line Transaction Processing) **vs.** **OLAP**
(On-Line Analytical Processing)
- OLTP: applicazioni tipiche dell'elaborazione dati
gestionali (EDP)
- OLAP: applicazioni tipiche i sistemi di supporto alle
decisioni (DSS)
 - interrogazioni complesse che operano su milioni di
record
 - dati aggregati a partire da fonti diverse

Modelli dei dati per OLAP

- Devono supportare analisi e calcoli sofisticati su diverse **dimensioni** gerarchiche
- Il modello logico dei dati più adatto è una struttura **multidimensionale** denominata *tabella dei fatti* *multidimensionale* (o *datacube*)
 - i fatti sono gli indicatori da valutare (es., quantità venduta)
 - le dimensioni su cui si vuole effettuare l'analisi diventano le dimensioni dell'ipercubo (es., prodotto, punto vendita, tempo)
 - le celle del cubo contengono i valori metrici per i corrispondenti valori dimensionali
- Ogni dimensione è in generale organizzata per livelli gerarchici
 - es., tempo --> {giorno, mese, trimestre, semestre, anno }

Esempio

Dimensioni

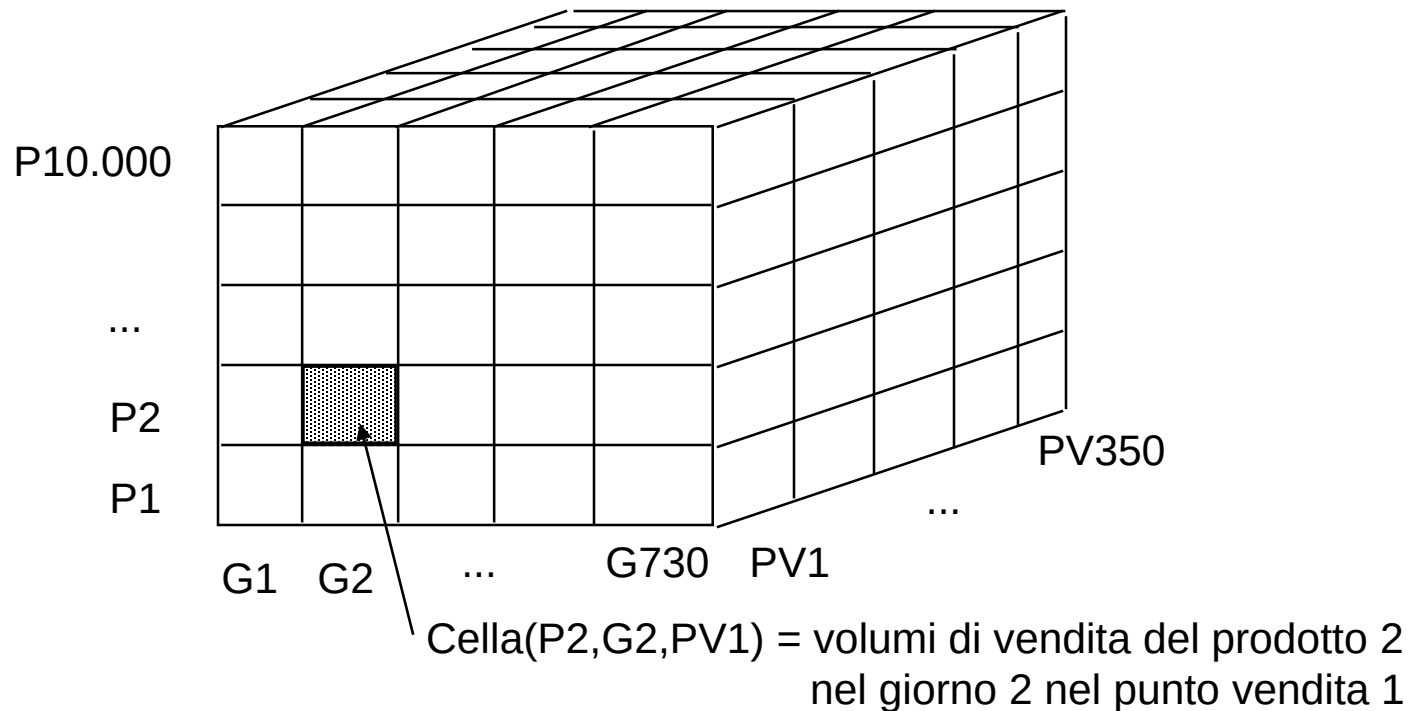
Giorni: 730 (dati di due anni)

Prodotti: 10.000

Punti vendita: 350

Alcune celle possono contenere valori nulli

Sparsità $S = \text{celle piene} / \text{celle totali}$



Operazioni OLAP su DW

- **Roll up** — aggrega i dati
 - volume di *vendita totale dello scorso anno* per categoria di prodotto e regione
- **Drill down** — disaggrega i dati
 - per una particolare categoria di prodotto e regione, mostra le *vendite giornaliere dettagliate per ciascun negozio*
- **Slice & dice** — seleziona e proietta
- **Pivot** — re-orienta il cubo su dimensioni indicate

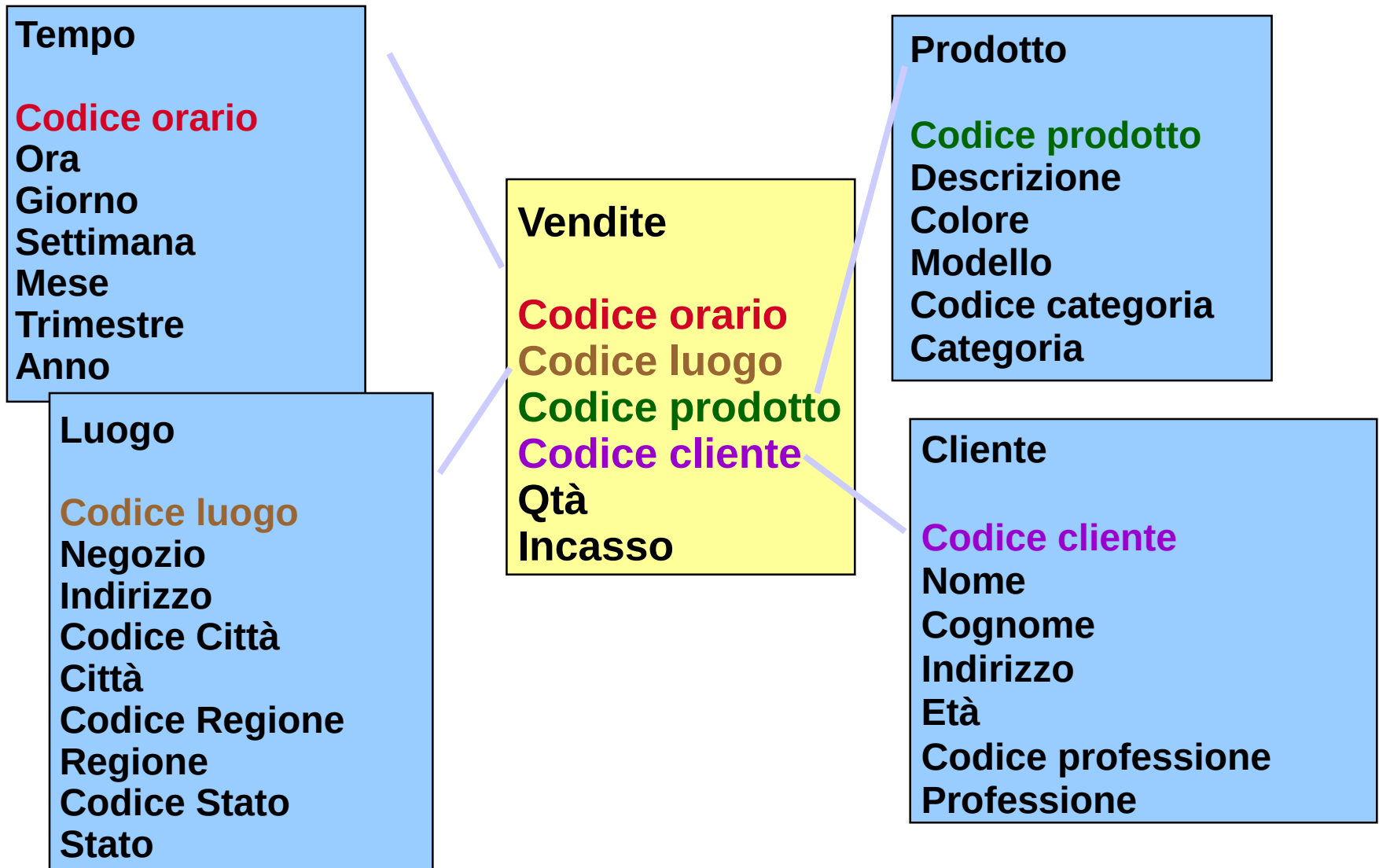
Server OLAP

- Server OLAP multidimensionale (MOLAP)
 - implementa direttamente il modello a cubo dei dati (strutture a matrice multidimensionale) ed elabora le interrogazioni
- Server OLAP relazionale (ROLAP): piu' diffuso
 - utilizza un RDBMS standard per realizzare la struttura multidimensionale e il linguaggio SQL per le interrogazioni con opportune estensioni per le operazioni sulle dimensioni (e.g., drill-down, roll-up)

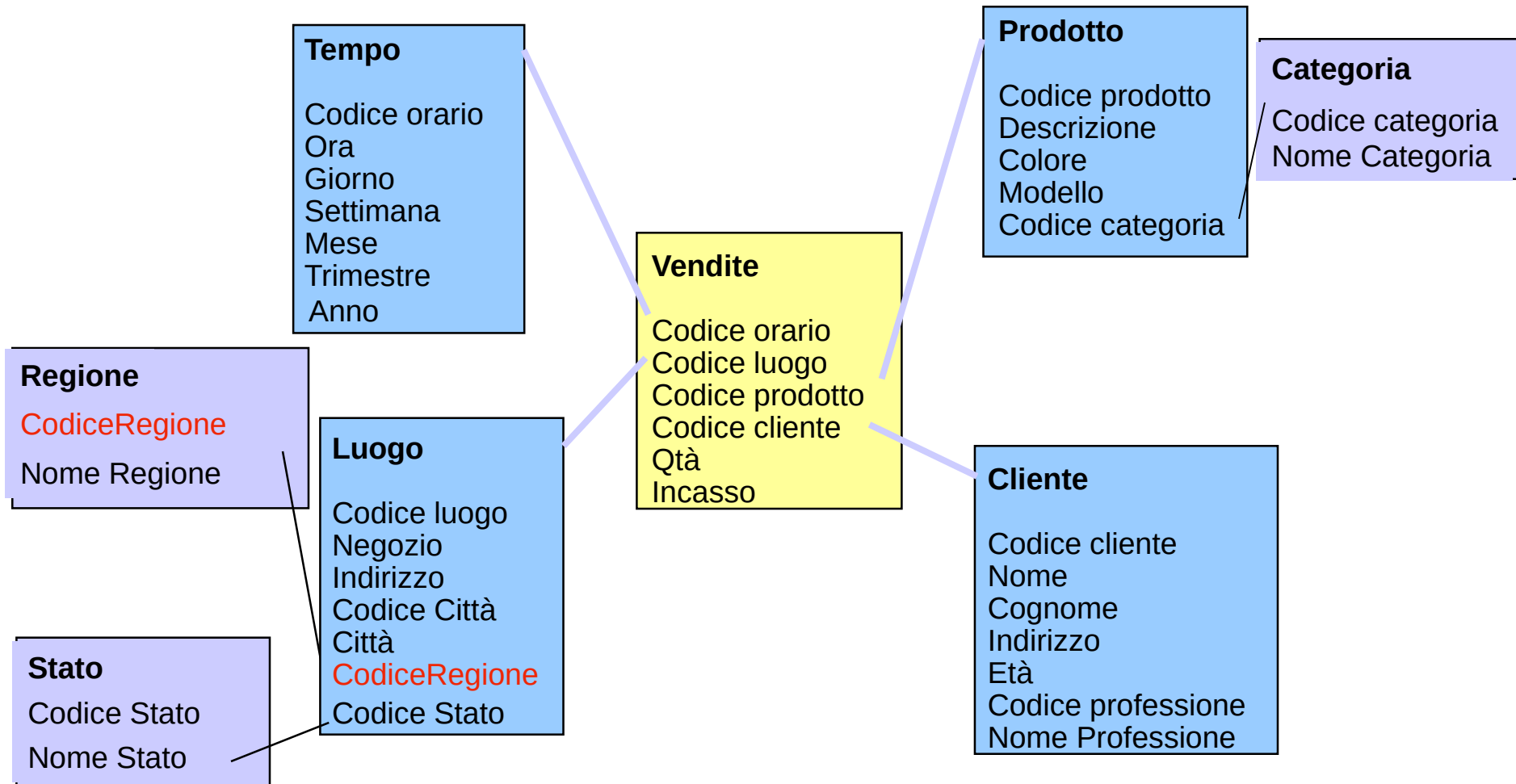
Server ROLAP

- Lo schema multidimensionale dei dati è realizzato **mediante tabelle** e assume una configurazione *a stella o a fiocco di neve*:
 - **tabella centrale dei fatti**: le righe descrivono i dati da analizzare, con collegamenti alle tabelle delle dimensioni.
 - **tabelle delle dimensioni**: le righe descrivono i parametri delle dimensioni rispetto a cui effettuare l'analisi. Nella configurazione a fiocco di neve, si hanno dimensioni su più livelli gerarchici

Configurazione a “stella”



Configurazione a “fiocco di neve”



quiz

Domanda:

Un'azienda di e-commerce vuole implementare un sistema di Business Intelligence per analizzare le vendite. Quale modello logico dei dati sarebbe più adatto per supportare le operazioni OLAP (come roll-up, drill-down, slice & dice) sulle dimensioni "Prodotto", "Punto Vendita" e "Tempo"?

- A) Database relazionale normalizzato con tabelle separate per le dimensioni e le metriche di vendita
- B) Data Warehouse con schema a stella, con una tabella centrale dei fatti e tabelle dimensionali gerarchiche
- C) Data Warehouse con schema a fiocco di neve, con tabelle dimensionali su più livelli gerarchici
- D) Database multidimensionale MOLAP con un cubo OLAP pre-calcolato

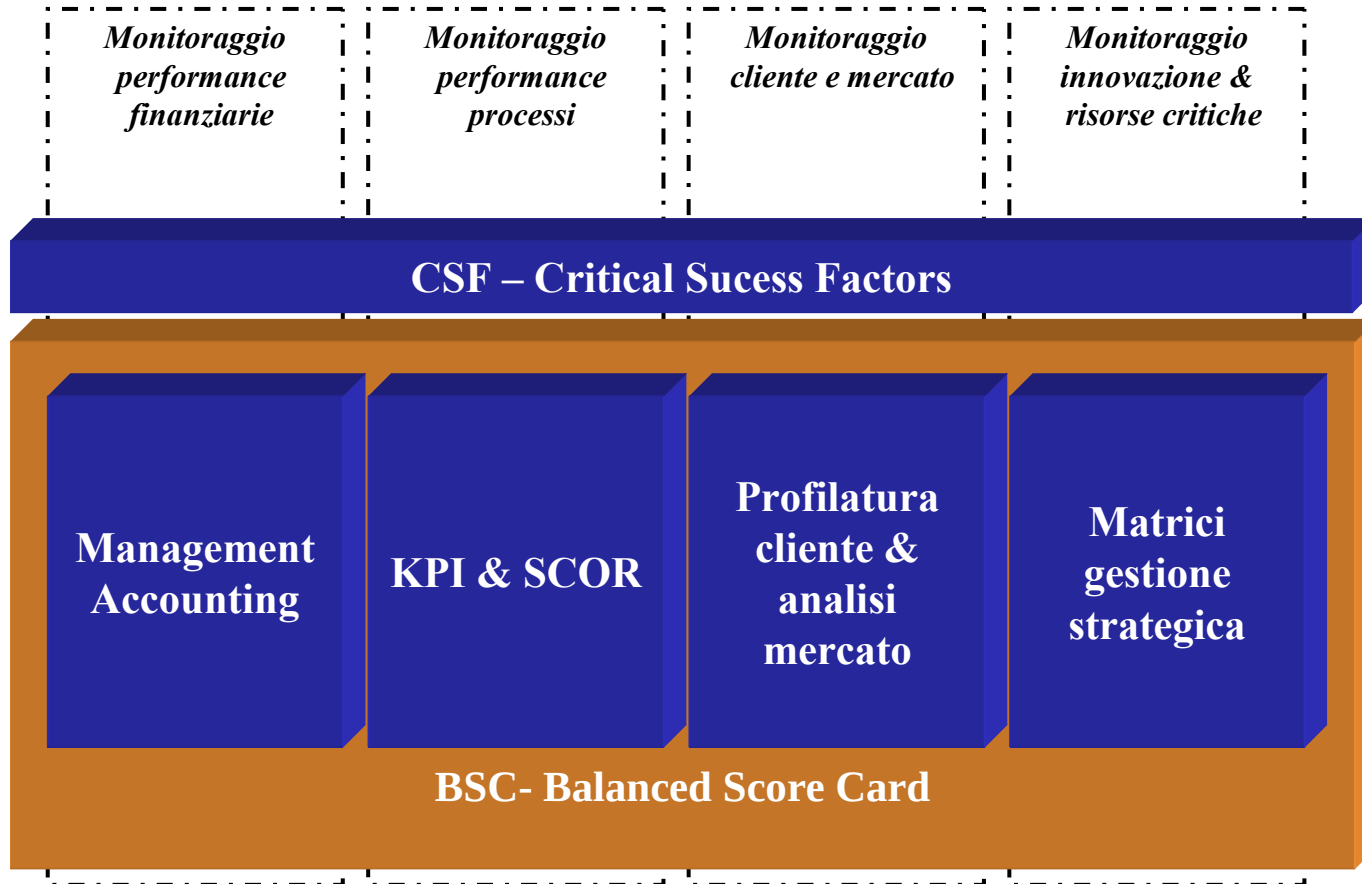
Analisi dei requisiti informativi direzionali

Critical Success Factors
Key Performance Indicators

METODI DI ANALISI

- Obiettivo dei metodi di analisi: individuare indicatori coerenti con le priorità aziendali e la situazione competitiva
- I metodi proposti si basano su modelli di analisi dei fattori di successo per una azienda e delle prestazioni dei processi aziendali

POSIZIONAMENTO DEI METODI DI ANALISI



Critical Success Factors: definizione e fonti

- “CSF sono le poche aree di eccellenza nelle quali l’ottenere risultati positivi determina il conseguimento del successo nel business a livello individuale e della intera azienda” (Rockart, 1979)
- NB: Indicatori CSF si collocano a diversi livelli della azienda
 - Corporate (fattori competitivi dell’azienda: immagine, affidabilità,..)
 - Funzione (fattori rilevanti per funzione aziendale: costi, qualità,..)
 - Ruolo (fattori rilevanti per profilo professionale: immagine, competenza, tecnologia,..)

CSF : OBIETTIVO E PASSI

- OBIETTIVO
 - SELEZIONARE TOP-DOWN LE INFORMAZIONI “CHE VERAMENTE SERVONO AI DIRIGENTI” (priorità aziendali)
 - ATTRAVERSO
 - UN APPROCCIO PARTECIPATIVO
 - AL FINE DI
 - DEFINIRE UN NUOVO SISTEMA DI PIANIF. E CONTROLLO / SID
 - E/O
 - VERIFICARE O INTEGRARE UN SISTEMA ESISTENTE
- PASSI
 1. IDENTIFICAZIONE CSF CANDIDATI
 - Pre-definizione dei CSF della area aziendale analizzata ai livelli
 - corporation,
 - funzione,
 - dirigente
 2. DEFINIZIONE INDICATORI
 - Intervista ai dirigenti
 - Esame delle fonti
 - Tabella Indicatori
 3. VERIFICA DI ROBUSTEZZA
 - Analisi proprietà indicatori
 - Punteggio della robustezza
 4. DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI
 - Documentazione
 - Completamento della analisi

CSF - Esempio

Contesto

- Azienda “AgriLocal” che produce e distribuisce prodotti alimentari a filiera corta.
La direzione vuole migliorare il **controllo delle performance** e la **trasparenza verso i clienti**.

Livello	Esempi di CSF	Descrizione sintetica
Corporate	Reputazione del marchio	Fiducia dei consumatori sulla qualità e tracciabilità dei prodotti
Funzione Produzione	Efficienza produttiva	Riduzione sprechi, controllo costi e tempi di lavorazione
Funzione Logistica	Puntualità delle consegne	Percentuale di consegne effettuate nei tempi previsti
Ruolo – Responsabile Qualità	Conformità ai controlli	Rispetto degli standard igienico-sanitari e normativi

CSF - Esempio

Contesto

- Azienda “AgriLocal” che produce e distribuisce prodotti alimentari a filiera corta.
La direzione vuole migliorare il **controllo delle performance** e la **trasparenza verso i clienti**.

CSF	Indicatore (KPI)	Fonte dati	Obiettivo
Reputazione del marchio	% clienti che dichiarano fiducia nel marchio	Indagine clienti	≥ 90%
Efficienza produttiva	Costo medio per lotto	Sistema ERP / contabilità analitica	-10% rispetto all'anno precedente
Puntualità consegne	% consegne puntuali	Sistema logistica	≥ 95%
Conformità ai controlli	% lotti conformi al primo test	Sistema qualità	≥ 98%

CSF - Esempio

Contesto

- Azienda “AgriLocal” che produce e distribuisce prodotti alimentari a filiera corta.
La direzione vuole migliorare il **controllo delle performance** e la **trasparenza verso i clienti**.

Verifica e documentazione

Analisi di robustezza: ogni indicatore è valutato per disponibilità, affidabilità e frequenza di aggiornamento

Output finale:

- Mappa CSF ↔ KPI
- Schede di definizione indicatori (unità di misura, fonte, periodicità, responsabile)
- Base per progettare o migliorare il **Sistema Informativo Direzionale (SID)**